

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

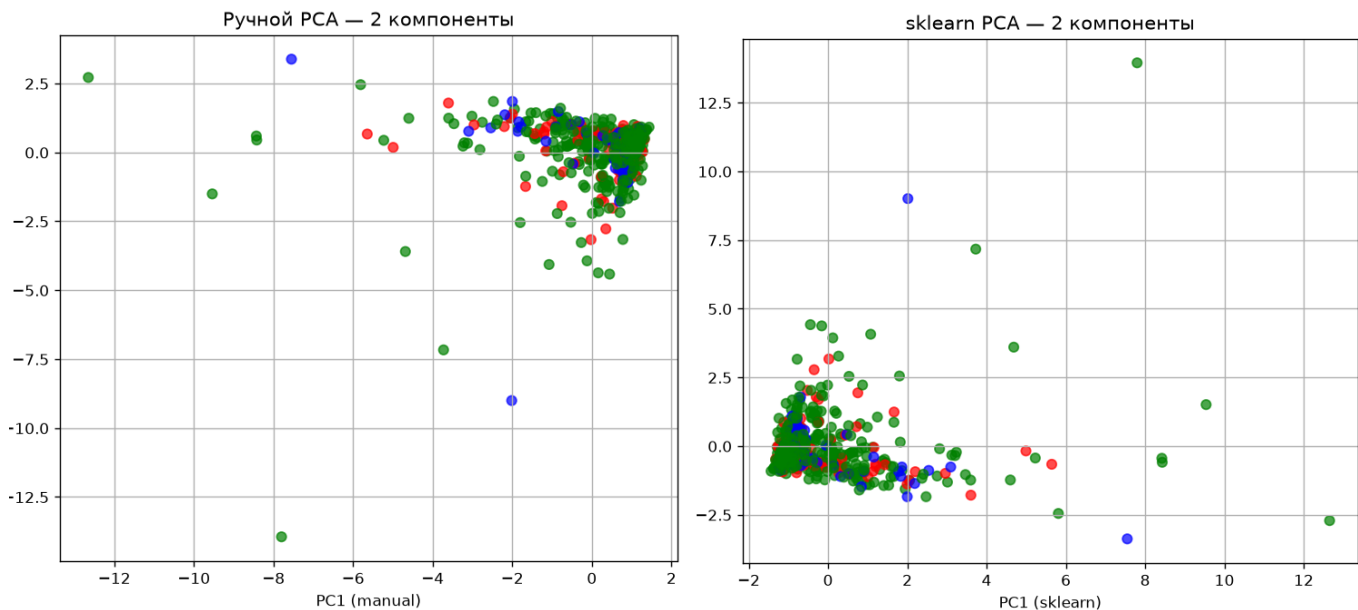
Вариант 5:

5	wholesale+customers.zip	Region
---	-------------------------	--------

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;

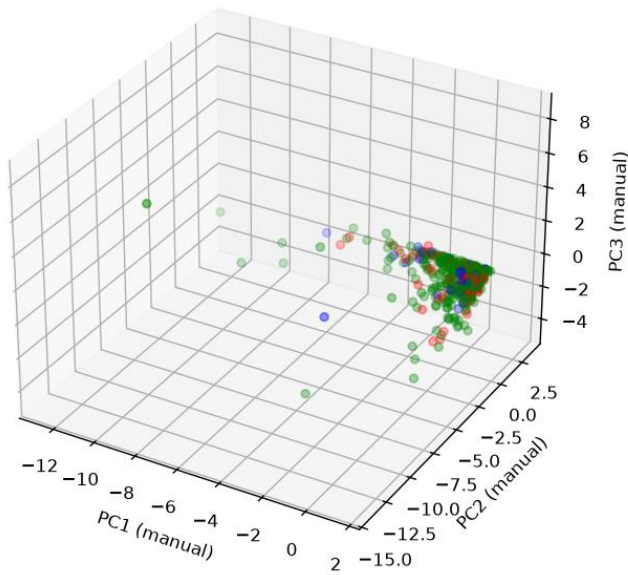
Ход работы

Проецирование двух компонент:

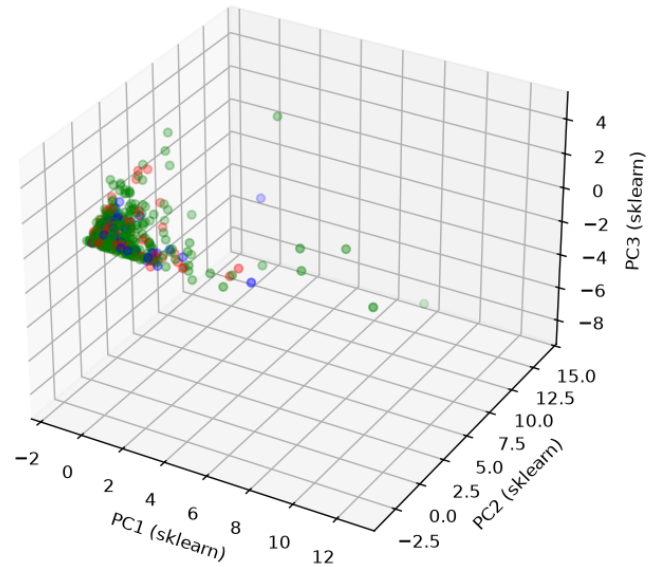


Проецирование трех компонент:

Ручной PCA — 3 компоненты



sklearn PCA — 3 компоненты



=== Ручной PCA ===

Доля объяснённой дисперсии (2 ГК): 0.7245929240774497

Потери (2 ГК): 0.2754070759225503

Доля объяснённой дисперсии (3 ГК): 0.8479370530453144

Потери (3 ГК): 0.15206294695468558

=== sklearn PCA ===

Доля объяснённой дисперсии (2 ГК): 0.7245929240774496

Потери (2 ГК): 0.2754070759225504

Доля объяснённой дисперсии (3 ГК): 0.8479370530453143

Потери (3 ГК): 0.1520629469546857

Вывод по работе программы:

Обе реализации — ручная и через sklearn — дали одинаковые результаты, что подтверждает корректность ручного алгоритма.

Получено:

- 2 компоненты объясняют ~72% информации,
- 3 компоненты объясняют ~85% информации.

Это означает, что PCA позволяет существенно уменьшить размерность данных, сохранив большую часть их структуры.

Вывод по лабораторной работе: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных.